

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0601

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1:** Một công tơ điện có cấp chính xác là cấp 2. Cấp chính xác này có ý nghĩa gì?

- A. Sai số đo lượng điện năng tiêu thụ của công tơ điện là ± 2 kWh.
 B. Dòng điện quá tải cho phép vượt quá dòng điện định mức của công tơ điện là 2%.
 C. Sai số đo lượng điện năng tiêu thụ của công tơ điện là 2%.
 D. Kết quả đo lượng điện năng tiêu thụ của công tơ điện chính xác đến hàng phần trăm.

Câu 2: ROM và RAM là hai thành phần có trong khối nào của vi điều khiển?

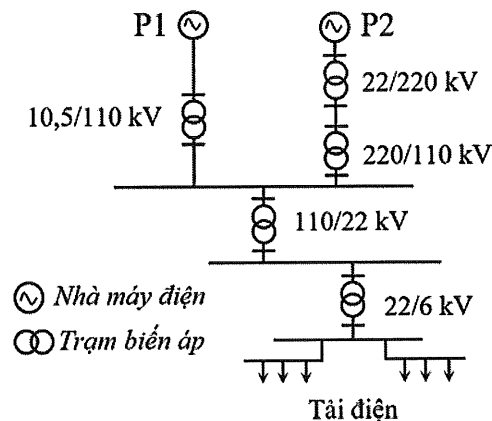
- A. Đầu vào. B. Đầu ra.
 C. Bộ xử lý trung tâm. D. Bộ nhớ.

Câu 3: Ba thành phần chính của hệ thống cơ khí động lực là: (1) Nguồn động lực; (2) Máy công tác; (3) Hệ thống truyền lực (Hệ thống truyền động). Ba thành phần này được liên kết với nhau theo thứ tự:

- A. (1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (3). B. (2) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (3). C. (1) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (2). D. (3) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (1).

Câu 4: Mạch điện tử nào dưới đây là mạch xử lý tín hiệu tương tự?

- A. Mạch logic tổ hợp. B. Mạch điều chế biên độ.
 C. Mạch đếm sử dụng Flip-Flop D. D. Mạch so sánh sử dụng cổng logic.

Câu 5: Một hệ thống điện có sơ đồ như hình dưới đây.

Hai trạm biến áp tăng áp có trong hệ thống này là

- A. 22/6 kV và 110/22 kV. B. 110/22 kV và 220/110 kV.
 C. 22/220 kV và 10,5/110 kV. D. 220/110 kV và 22/6 kV.

Câu 6: Động cơ đốt trong **không** có hệ thống nào dưới đây?

- A. Hệ thống lái. B. Hệ thống bôi trơn.
 C. Hệ thống khởi động. D. Hệ thống làm mát.

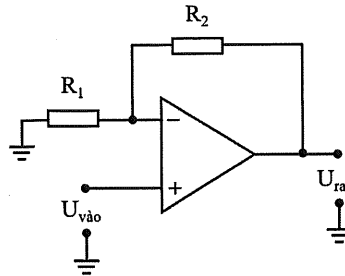
Câu 7: Hình dưới đây minh họa cho bộ phận nào của ô tô?

- A. Động cơ. B. Khung (thân) vỏ.
 C. Hộp số. D. Bánh xe.

Câu 8: Một mạch điện ba pha đối xứng có tải nối hình sao, điện trở mỗi pha $R = 20 \Omega$ và điện áp pha của tải là 220 V. Dòng điện pha I_p của tải là

- A. $I_p = 11\sqrt{3}$ A. B. $I_p = 13\sqrt{3}$ A. C. $I_p = 11$ A. D. $I_p = 13$ A.

Câu 9: Cho mạch khuếch đại thuật toán như hình dưới đây.



Điện áp ra U_{ra} của mạch khuếch đại được tính bằng công thức

A. $U_{ra} = (1 + \frac{R_2}{R_1})U_{vào}$.

B. $U_{ra} = (1 + \frac{R_1}{R_2})U_{vào}$.

C. $U_{ra} = \frac{R_2}{R_1}U_{vào}$.

D. $U_{ra} = \frac{R_1}{R_2}U_{vào}$.

Câu 10: Trong bốn đơn vị đo dưới đây, đơn vị đo giá trị điện trở là

A. Ohm (Ω).

B. Watt (W).

C. Volt (V).

D. Ampe (A).

Câu 11: Kí hiệu dưới đây là của cổng logic nào?



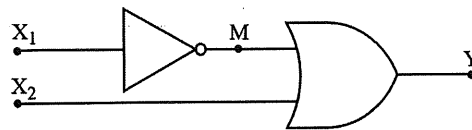
A. Cổng OR.

B. Cổng NAND.

C. Cổng NOT.

D. Cổng NOR.

Câu 12: Một mạch logic tổ hợp có sơ đồ như hình dưới đây.



Với trạng thái hai lối vào $X_1 = 1$ và $X_2 = 1$, trạng thái lối ra M và Y của hai cổng logic tương ứng là

A. M = 0 và Y = 0.

B. M = 1 và Y = 0.

C. M = 1 và Y = 1.

D. M = 0 và Y = 1.

Câu 13: Kí hiệu dưới đây là của linh kiện điện tử nào?



A. Diode.

B. Transistor.

C. Tụ điện.

D. Điện trở.

Câu 14: Hai cấp điện áp nào dưới đây thuộc lưới điện truyền tải trong hệ thống điện quốc gia?

A. 35 kV và 22 kV.

B. 500 kV và 220 kV.

C. 35 kV và 0,4 kV.

D. 22 kV và 0,4 kV.

Câu 15: Thiết bị nào dưới đây có chức năng đóng cắt nguồn điện cho các tải điện (tải tiêu thụ điện) có công suất nhỏ trong hộ gia đình?

A. Công tơ điện.

B. Cầu chì.

C. Công tắc điện.

D. Ổ cắm điện.

Câu 16: Trong một chu trình làm việc của động cơ đốt trong bốn kì, hai kì nào pít tông di chuyển từ điểm chết dưới đến điểm chết trên?

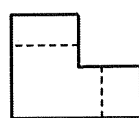
A. Kì nạp và kì cháy – giãn nở (kì nổ).

B. Kì nén và kì thải.

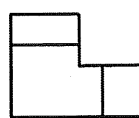
C. Kì nén và kì cháy – giãn nở (kì nổ).

D. Kì nạp và kì nén.

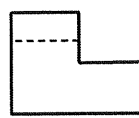
Câu 17: Hình dưới đây là hình chiếu trục đo của một vật thể đơn giản.



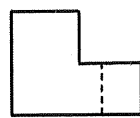
Hình 1



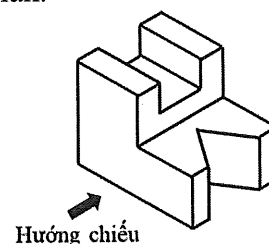
Hình 2



Hình 3



Hình 4



Theo hướng chiếu đã cho, hình chiếu vuông góc của vật thể là

A. Hình 3.

B. Hình 2.

C. Hình 1.

D. Hình 4.

Câu 18: Ngành nghề nào dưới đây thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?

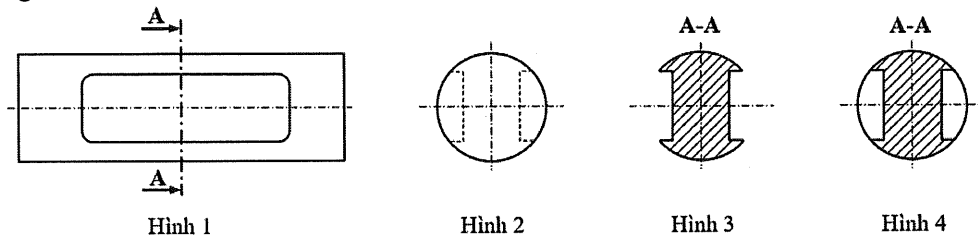
- A. Kĩ sư xây dựng. B. Kĩ sư môi trường.
C. Kĩ sư điện. D. Kĩ sư cơ khí.

Câu 19: Cho bốn loại đèn có thông số kĩ thuật như bảng dưới đây. Loại đèn nào tiết kiệm điện năng nhất?

Loại đèn	Đèn sợi đốt	Đèn compact	Đèn ống huỳnh quang	Đèn LED
Thông số kĩ thuật				
Công suất định mức	100 W	23 W	40 W	16 W
Điện áp định mức	220 V	220 V	220 V	220 V
Độ sáng	1600 lumen	1600 lumen	1600 lumen	1600 lumen

- A. Đèn ống huỳnh quang. B. Đèn LED.
C. Đèn compact. D. Đèn sợi đốt.

Câu 20: Trong bốn hình biểu diễn của một vật thể dưới đây, hình nào là hình cắt A-A?



- A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình 1.

Câu 21: Theo tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, đường giống kích thước được vẽ bằng loại nét vẽ nào?

- A. Nét lượn sóng. B. Nét liền mảnh. C. Nét liền đậm. D. Nét đứt mảnh.

Câu 22: Trong giờ thực hành, học sinh nhận thấy trên thân một điện trở loại bốn vòng màu đã bị mờ hai vòng màu đầu tiên. Hai vòng màu cuối còn rõ màu là cam và nhũ vàng (vàng kim). Khi học sinh dùng đồng hồ vạn năng (VOM) để đo và kiểm tra điện trở thì giá trị đo được trên đồng hồ là 27 k Ω . Hai vòng màu đầu tiên lần lượt là

- A. đỏ, cam. B. đỏ, tím. C. nâu, cam. D. nâu, tím.

Câu 23: Hộp số thuộc hệ thống nào trong ô tô?

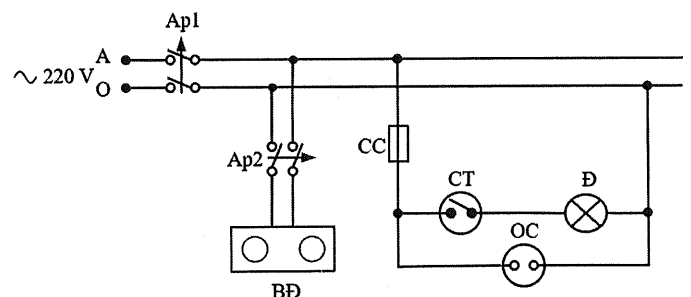
- A. Hệ thống treo. B. Hệ thống điện.
C. Hệ thống lái. D. Hệ thống truyền lực.

Câu 24: Một máy bơm có thông số định mức 1500 W – 220 V, hệ số công suất $\cos\varphi = 0,8$. Với hệ số an toàn là 2, người ta chọn aptomat có dòng điện định mức phù hợp để sử dụng cho máy bơm này là

- A. 10 A. B. 20 A. C. 16 A. D. 6 A.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình bên là ý tưởng thiết kế sơ đồ mạch điện cho phòng bếp của một nhóm học sinh. Mạch gồm có: hai aptomat Ap1, Ap2; một bếp điện BD; một cầu chì CC; một công tắc CT; một đèn điện Đ; một ổ cắm điện OC. Trong đó, bếp điện BD có thông số định mức 3500 W – 220 V, hệ số công suất $\cos\varphi = 1$. Trong quá trình thảo luận, một số học sinh đã đưa ra các ý kiến sau.



a) Aptomat Ap1 là thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho toàn mạch điện.

b) Cầu chì CC dùng để bảo vệ mạch điện gồm các thiết bị: công tắc CT, bóng đèn điện Đ và ổ cắm điện OC.

c) Với hai loại dây dẫn bằng đồng (mật độ dòng điện $J = 6 \text{ A/mm}^2$) có tiết diện lần lượt là 2,5 mm² và 4,0 mm², tiết diện dây dẫn nhánh phù hợp cho bếp điện là 2,5 mm².

d) Với hệ số an toàn là 1,2 thì aptomat Ap2 có dòng điện định mức phù hợp là 16 A.

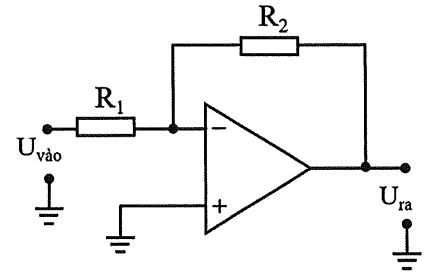
Câu 2: Trong giờ thực hành, giáo viên đưa ra một mạch ứng dụng IC khuếch đại thuật toán như hình bên. Biết điện trở $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ và điện áp vào $U_{\text{vào}} = 1 \text{ V}$. Một nhóm học sinh tìm hiểu, thảo luận và đưa ra một số nhận định về mạch điện này.

a) Đây là mạch khuếch đại đảo.

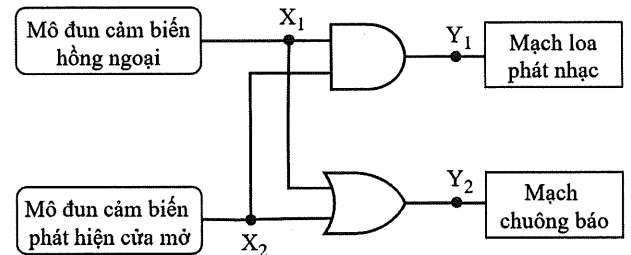
b) Điện áp ra của mạch được tính bằng công thức $U_{\text{ra}} = \frac{R_2}{R_1} U_{\text{vào}}$.

c) Điện áp ra $U_{\text{ra}} = +2,2 \text{ V}$.

d) Nếu thay thế R_2 bằng điện trở có giá trị $2 \text{ k}\Omega$ thì điện áp ra $U_{\text{ra}} = +2 \text{ V}$.



Câu 3: Một nhóm học sinh có ý tưởng thiết kế một mạch báo hiệu tự động cho một cửa hàng như hình bên. Mạch sử dụng hai cổng logic cơ bản, tín hiệu lối vào của hai cổng logic được cấp thông qua mô đun cảm biến hồng ngoại và mô đun cảm biến phát hiện cửa mở. Lối ra X_1 của mô đun cảm biến hồng ngoại ở mức 1 ($X_1 = 1$) khi có người đến gần cửa; lối ra X_2 của mô đun cảm biến phát hiện cửa mở ở mức 1 ($X_2 = 1$) khi cửa mở. Loa sẽ phát nhạc khi lối ra $Y_1 = 1$; chuông sẽ kêu khi lối ra $Y_2 = 1$. Dưới đây là một số bổ sung của nhóm học sinh khác để làm rõ về mạch.



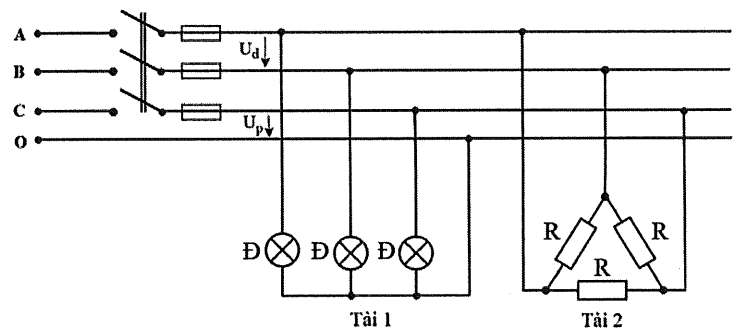
a) Hai cổng logic được sử dụng trong mạch là cổng AND và OR.

b) Hàm logic của lối ra Y_2 là $Y_2 = X_1 \cdot X_2$.

c) Khi mạch hoạt động, chuông và nhạc sẽ phát khi có người mở cửa bước vào.

d) Nếu thay thế cổng AND bằng cổng NAND thì nhạc sẽ phát liên tục và dừng ngay khi có người mở cửa bước vào.

Câu 4: Mạch điện ba pha đối xứng của một phân xưởng như hình bên có điện áp dây (U_d)/điện áp pha (U_p) là 380/220 V. Mạch gồm hai tải: Tải 1 là ba bóng đèn Đ có thông số định mức 100 W – 220 V; Tải 2 là một lò điện trở ba pha, mỗi pha có $R = 38 \Omega$. Dưới đây là một số nhận định về mạch điện này.



a) Tải 1 nối hình sao có dây trung tính.

b) Điện áp pha của Tải 2 là 220 V.

c) Dòng điện pha của Tải 2 là 10 A.

d) Nếu Tải 1 được nối theo cách nối của Tải 2 thì các bóng đèn của Tải 1 vẫn sáng bình thường.

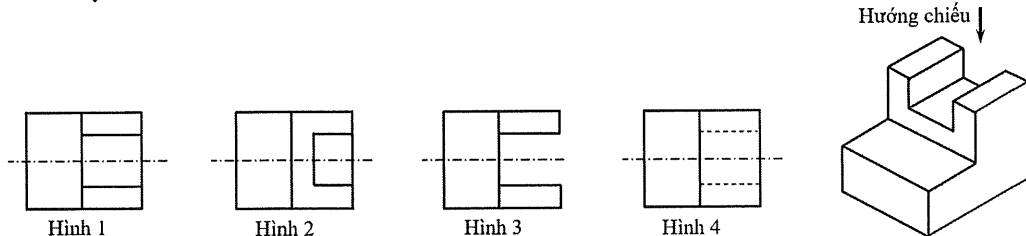
----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0602

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1:** Hình dưới đây là hình chiếu trực đo của một vật thể.

Theo hướng chiếu đã cho, hình chiếu vuông góc của vật thể là

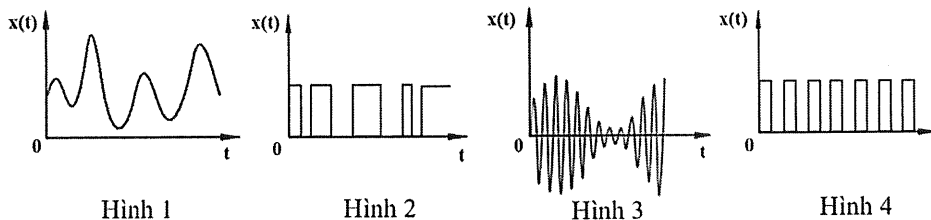
- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 2: Theo tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật, một tờ giấy khổ A2 có thể chia thành bao nhiêu tờ giấy khổ A4?

- A. 2 tờ. B. 8 tờ. C. 4 tờ. D. 16 tờ.

Câu 3: Công việc kéo dây điện để kết nối nguồn từ lưới điện hạ áp tới các hộ gia đình trong một khu dân cư thuộc nhóm ngành nghề nào?

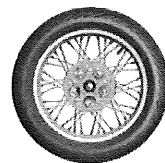
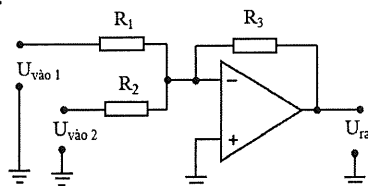
- A. Vận hành điện. B. Lắp đặt điện.
C. Thiết kế điện. D. Sản xuất thiết bị điện.

Câu 4: Trong các hình dưới đây, hai hình nào biểu diễn tín hiệu tương tự?

- A. Hình 3 và Hình 4. B. Hình 1 và Hình 3.
C. Hình 2 và Hình 4. D. Hình 1 và Hình 2.

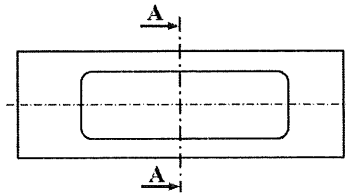
Câu 5: Hình bên minh họa cho thành phần nào của hệ thống cơ khí động lực?

- A. Hệ thống truyền lực (Hệ thống truyền động).
B. Động cơ.
C. Máy công tác.
D. Nguồn động lực.

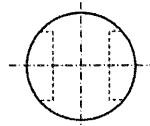
**Câu 6:** Mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán có sơ đồ như hình dưới đây là

- A. mạch cộng không đảo. B. mạch so sánh đảo.
C. mạch so sánh không đảo. D. mạch cộng đảo.

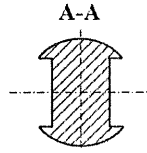
Câu 7: Trong bốn hình biểu diễn của một vật thể dưới đây, hình nào là mặt cắt A-A?



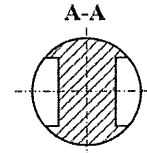
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 3.

B. Hình 4.

C. Hình 2.

D. Hình 1.

Câu 8: Trong một chu trình làm việc của động cơ đốt trong bốn kì, hai kì nào piston di chuyển từ điểm chết trên đến điểm chết dưới?

A. Kì nén và kì cháy – giãn nở (kì nổ).

B. Kì nén và kì thải.

C. Kì nạp và kì thải.

D. Kì nạp và kì cháy – giãn nở (kì nổ).

Câu 9: Khi lắp đặt máy giặt dùng trong hộ gia đình, người thợ điện cần thực hiện công việc nào dưới đây để đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng?

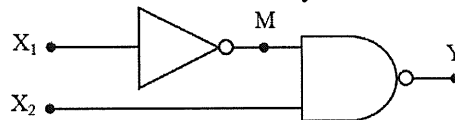
A. Nối dây tiếp đất với phần nhựa của máy giặt.

B. Nối dây tiếp đất với vỏ kim loại của máy giặt.

C. Nối phần nhựa của máy giặt với hệ thống chống sét.

D. Nối vỏ kim loại của máy giặt với hệ thống chống sét.

Câu 10: Một mạch logic tổ hợp có sơ đồ như hình dưới đây.



Với trạng thái hai lối vào $X_1 = 0$ và $X_2 = 1$, trạng thái lối ra M và Y của hai cổng logic tương ứng là

A. $M = 0$ và $Y = 1$.

B. $M = 1$ và $Y = 0$.

C. $M = 0$ và $Y = 0$.

D. $M = 1$ và $Y = 1$.

Câu 11: Trong ô tô, hệ thống nào có nhiệm vụ giảm vận tốc hoặc giữ xe đứng yên?

A. Hệ thống treo.

B. Hệ thống lái.

C. Hệ thống phanh.

D. Hệ thống điện.

Câu 12: Bộ vi sai thuộc hệ thống nào trong ô tô?

A. Hệ thống truyền lực.

B. Hệ thống treo.

C. Hệ thống phanh.

D. Hệ thống lái.

Câu 13: Trong động cơ đốt trong, hệ thống nào có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép?

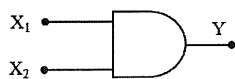
A. Hệ thống khởi động.

B. Hệ thống nhiên liệu.

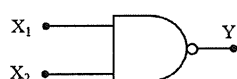
C. Hệ thống làm mát.

D. Hệ thống bôi trơn.

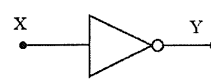
Câu 14: Trong các hình dưới đây, hình nào biểu diễn kí hiệu của cổng NOR?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

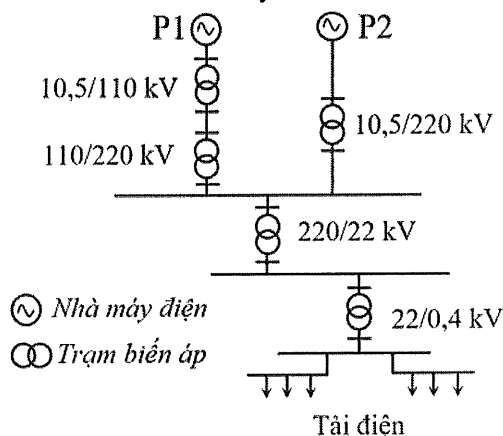
A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Câu 15: Một hệ thống điện có sơ đồ như hình dưới đây.



⊗ Nhà máy điện

⊗ Trạm biến áp

Tải điện

Hai trạm biến áp hạ áp có trong hệ thống này là

A. 110/220 kV và 10,5/220 kV.

B. 10,5/110 kV và 10,5/220 kV.

C. 10,5/110 kV và 110/220 kV.

D. 220/22 kV và 22/0,4 kV.

Câu 16: Thiết bị điện được sử dụng để đóng cắt mạch điện bằng tay và tự động cắt mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch là

A. phích cắm điện.

B. công tơ điện.

C. công tắc điện.

D. aptomat.

Câu 17: Một mạch điện ba pha đối xứng có điện áp dây $U_d = 380$ V, tải điện trở ba pha nối hình tam giác có điện trở mỗi pha $R = 50 \Omega$. Dòng điện pha I_p của tải là

A. $I_p = 13,2$ A.

B. $I_p = 4,4$ A.

C. $I_p = 76$ A.

D. $I_p = 7,6$ A.

Câu 18: Một công tơ điện có cấp chính xác là cấp 1. Cấp chính xác này có ý nghĩa gì?

A. Sai số đo lường điện năng tiêu thụ của công tơ điện là 1%.

B. Sai số đo lường điện năng tiêu thụ của công tơ điện là ± 1 kWh.

C. Dòng điện quá tải cho phép vượt quá dòng điện định mức của công tơ điện là 1%.

D. Kết quả đo lường điện năng tiêu thụ của công tơ điện chính xác đến hàng phần mười.

Câu 19: Trong vi điều khiển, thành phần nào được lập trình để thực hiện các thao tác tính toán và điều khiển?

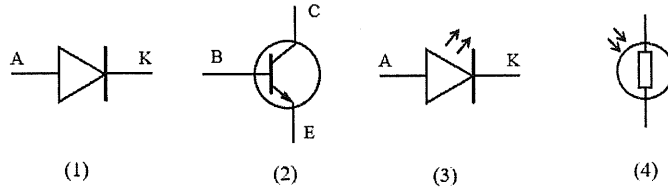
A. Bộ xử lý trung tâm.

B. Đầu vào.

C. Đầu ra.

D. Bộ nhớ.

Câu 20: Trong bốn kí hiệu của linh kiện điện tử dưới đây, kí hiệu nào là của transistor?



A. (1).

B. (3).

C. (2).

D. (4).

Câu 21: Trong bốn đơn vị đo dưới đây, đơn vị đo điện dung của tụ điện là

A. Farad (F).

B. Volt (V).

C. Hertz (Hz).

D. Henry (H).

Câu 22: Một máy sấy quần áo có thông số định mức 2600 W – 220 V, hệ số công suất $\cos \varphi = 0,8$. Với dây dẫn bằng đồng có mật độ dòng điện $J = 6$ A/mm², người ta chọn dây dẫn có tiết diện phù hợp để cấp nguồn cho máy sấy này là

A. 2,5 mm².

B. 0,75 mm².

C. 1,5 mm².

D. 1,0 mm².

Câu 23: Một học sinh lựa chọn điện trở để lắp ráp vào mạch điện tử có sơ đồ như hình bên.

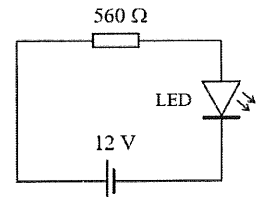
Với yêu cầu sai số giá trị là 5%, điện trở cần chọn có bốn vòng màu theo thứ tự:

A. Lục, lam, đỏ, nhũ vàng (vàng kim).

B. Lục, lam, nâu, nhũ vàng (vàng kim).

C. Lục, cam, nâu, nhũ bạc (bạch kim).

D. Lục, cam, đỏ, nhũ bạc (bạch kim).



Câu 24: Ở Việt Nam, đường dây có cấp điện áp nào dưới đây thuộc lưới điện truyền tải?

A. 22 kV.

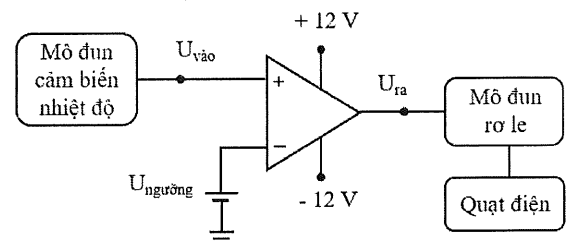
B. 220 kV.

C. 35 kV.

D. 6 kV.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong giờ thực hành môn Công nghệ, một nhóm học sinh có ý tưởng thiết kế mạch điều khiển quạt điện ứng dụng khuếch đại thuật toán như hình bên. Mô đun cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ môi trường và chuyển đổi nó thành tín hiệu điện áp $U_{vào}$, với $U_{vào}$ tỉ lệ thuận với nhiệt độ đo được. Khi điện áp lỗi ra U_{ra} có giá trị dương thì mô đun rơ le cấp nguồn cho quạt điện quay. Biết điện áp ngưỡng $U_{ngưỡng}$ có thể thay đổi. Đặt $U_{ngưỡng} = 1$ V, mạch được thiết lập để quạt điện quay ở nhiệt độ môi trường từ 30°C trở lên. Một số học sinh trong nhóm đưa ra các ý kiến sau.



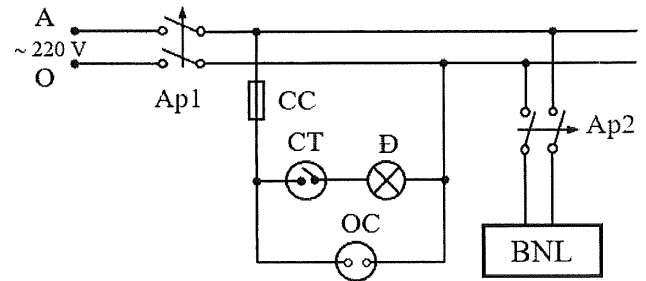
a) Thiết kế này sử dụng mạch so sánh không đảo.

b) Khi $U_{vào} \neq U_{ngưỡng}$ thì $U_{ra} = 0$.

c) Nếu nhiệt độ môi trường tăng làm $U_{vào} > U_{ngưỡng}$ thì quạt điện quay.

d) Muốn quạt điện quay ở nhiệt độ nhỏ hơn 30°C cần đặt điện áp ngưỡng $U_{ngưỡng} > 1$ V.

Câu 2: Khi thực hiện nhiệm vụ thiết kế mạch điện phòng tắm, một nhóm học sinh đưa ra ý tưởng như hình bên. Mạch điện gồm có: hai aptomat Ap1, Ap2; một bình nóng lạnh BNL; một cầu chì CC; một công tắc CT; một đèn điện Đ; một ổ cắm điện OC. Trong đó, bình nóng lạnh BNL có thông số định mức 2500 W – 220 V, hệ số công suất $\cos\varphi = 1$. Một số học sinh trong nhóm đưa ra các ý kiến trao đổi sau.



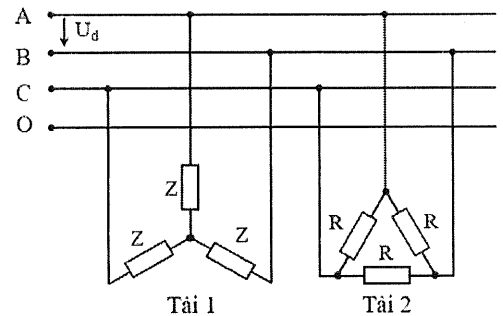
a) Mạch sử dụng nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V.

b) Công tắc CT dùng để đóng cắt điện cho đèn điện Đ.

c) Với hai loại aptomat có dòng điện định mức là 10 A và 16 A, hệ số an toàn là 1,2 thì aptomat phù hợp để chọn làm Ap2 là 16 A.

d) Với hai loại dây dẫn bằng đồng (mật độ dòng điện $J = 6 \text{ A/mm}^2$) có tiết diện lần lượt là $1,5 \text{ mm}^2$ và $2,5 \text{ mm}^2$ thì dây dẫn có tiết diện phù hợp cho mạch điện nhánh bình nóng lạnh BNL là $1,5 \text{ mm}^2$.

Câu 3: Một sơ đồ mạch điện ba pha đối xứng như hình bên có điện áp dây của nguồn $U_d = 380 \text{ V}$. Trong đó, Tải 1 là một động cơ điện ba pha; Tải 2 là một máy sấy điện ba pha, có điện trở mỗi pha $R = 16 \Omega$. Mạch điện hoạt động bình thường. Khi thảo luận về mạch điện này, một nhóm học sinh đưa ra các ý kiến.



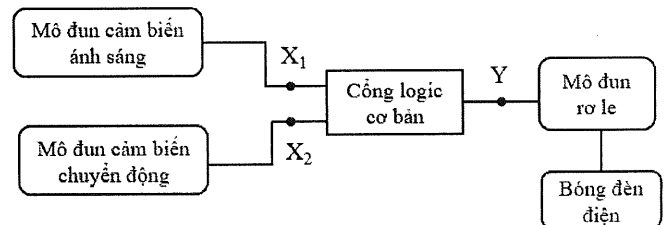
a) Tải 1 được nối hình tam giác.

b) Điện áp pha của Tải 2 là 380 V.

c) Dòng điện pha của Tải 2 là 23,75 A.

d) Nếu Tải 1 được nối theo cách nối của Tải 2 thì Tải 1 vẫn hoạt động bình thường.

Câu 4: Hình bên là ý tưởng thiết kế mạch điện chiếu sáng tự động sử dụng công logic cơ bản của một nhóm học sinh theo yêu cầu: “Khi trời tối và mạch phát hiện có người thì bóng đèn điện sáng”. Lỗi ra mô đun cảm biến ánh sáng ở mức 1 ($X_1 = 1$) khi trời tối; lỗi ra mô đun cảm biến chuyển động ở mức 1 ($X_2 = 1$) khi cảm biến phát hiện có người; mô đun rơ le chỉ hoạt động cấp nguồn cho bóng đèn điện sáng khi lỗi ra của công logic cơ bản $Y = 1$. Nhóm học sinh thảo luận và có một số ý kiến như sau.



a) Hai lỗi vào của cổng logic cơ bản trong mạch là X_1 và X_2 .

b) Cổng logic cơ bản đáp ứng yêu cầu của mạch trên là cổng AND.

c) Nếu cổng logic cơ bản trên là cổng NOR thì bóng đèn điện sáng khi trời sáng và có người đến gần.

d) Nếu cổng logic cơ bản trên là cổng OR thì bóng đèn điện sáng khi ít nhất một trong hai cảm biến có lỗi ra ở mức 1.

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025
Môn: Công nghệ (định hướng Công nghiệp) - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018



Câu/Mã đề	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624
1	C	A	A	B	B	C	D	C	A	D	C	C	B	B	B	A	B	D	B	B	A	C	B	D
2	D	C	A	C	C	B	B	A	C	A	B	B	C	C	B	A	C	D	D	C	D	C	D	B
3	C	B	B	C	D	C	D	C	D	B	C	B	C	B	B	B	D	C	C	C	A	C	C	A
4	B	B	D	B	D	D	B	D	C	A	B	B	D	A	A	C	A	A	B	B	D	C	C	B
5	C	C	A	D	D	D	A	A	A	C	C	B	A	A	A	B	B	A	B	B	D	B	C	C
6	A	D	B	D	C	C	D	C	A	B	B	C	B	A	B	A	D	D	A	B	A	C	D	C
7	D	A	C	C	A	D	B	D	B	C	A	A	A	A	D	D	D	A	D	C	B	D	D	C
8	C	D	C	C	C	B	C	B	B	B	C	D	A	D	B	C	D	B	C	A	D	C	B	C
9	A	B	D	C	D	A	A	D	D	A	A	B	A	C	D	A	B	B	A	C	D	A	C	D
10	A	B	B	C	A	B	D	D	D	D	D	A	A	A	C	C	D	C	D	C	B	C	C	C
11	C	C	B	B	D	B	B	B	C	D	A	A	D	D	A	A	A	C	B	C	D	B	B	B
12	D	A	C	D	C	B	C	B	B	B	B	B	B	D	C	B	C	B	C	D	D	B	D	A
13	A	C	A	D	D	A	A	C	C	B	A	C	C	D	C	B	A	C	B	D	C	D	C	D
14	B	D	A	A	D	C	C	D	D	C	A	C	A	C	A	C	A	D	A	D	C	B	D	B
15	C	D	D	B	D	B	A	A	B	D	B	B	B	D	C	C	C	B	B	A	C	B	B	D
16	B	D	A	C	C	D	D	D	A	D	A	C	D	A	D	B	D	D	B	A	D	D	B	D
17	C	D	A	C	C	C	A	A	B	C	A	B	B	B	D	B	D	A	D	A	C	B	A	C
18	C	A	A	B	B	C	D	D	B	A	B	C	A	A	C	C	D	C	C	C	B	B	A	A
19	B	A	A	A	D	A	D	A	A	A	C	A	D	C	A	C	C	D	C	A	D	B	A	A
20	C	C	D	C	A	C	B	C	B	B	D	B	D	D	A	C	D	C	C	B	A	B	A	D
21	B	A	B	B	D	B	A	A	C	D	C	B	A	C	D	A	D	D	B	A	D	B	B	D
22	B	A	A	D	D	A	B	A	A	D	B	B	A	C	B	A	C	D	A	B	D	A	B	D
23	D	B	C	A	A	B	C	A	C	D	B	A	B	D	B	D	B	B	C	A	A	B	C	A
24	B	B	A	D	B	D	D	C	B	B	D	C	C	A	C	D	B	C	C	C	D	D	D	B
25	D,S,S	D,S,S	S,D,S	D,S,D	D,S,D	D,S,D	S,D,D	D,S,D	D,S,D	D,S,D	S,D,S	D,S,D	D,S,D	D,S,D	S,D,S	D,S,D	D,S,D	D,S,D	S,D,S	D,S,D	D,S,D	D,S,D	D,S,D	D,S,D
26	D,S,S	D,D,S	D,S,D	D,S,S	D,S,S	D,D,D	D,S,D	D,S,S	D,S,S	D,D,D	D,S,D	D,S,S	D,S,S	S,D,D	D,S,S	D,S,S	D,S,S	S,D,D	D,S,D	D,S,S	D,S,S	D,S,S	D,S,S	D,S,S
27	D,S,D	S,D,S	D,D,D	D,S,D	D,D,S	S,D,S	D,D,D	D,S,D	D,D,S	S,D,S	D,D,D	D,S,D	D,S,S	D,D,S	D,D,S	D,S,D	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,D,S
28	D,S,D	D,S,D	D,D,D	D,S,D	D,S,D	D,D,D	D,D,D	D,D,S	D,S,D	D,S,D	D,D,D	D,D,S	D,S,D	D,D,S	D,D,S	D,D,S	D,S,D	D,D,S	D,D,S	D,D,D	D,S,D	D,D,D	D,D,D	D,D,D

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025
Môn: Công nghệ (định hướng Công nghiệp) - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018



Câu/Mã đề	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648
1	D	A	B	C	B	C	C	B	B	B	D	D	C	D	A	D	B	D	A	C	C	C	D	C
2	A	C	D	D	C	B	D	A	C	A	C	D	A	A	C	D	B	A	C	D	D	B	C	B
3	D	A	D	B	A	B	B	B	B	C	C	A	D	A	D	C	D	B	B	B	B	A	D	D
4	A	A	C	C	B	D	D	A	A	C	A	D	C	B	C	D	B	D	A	C	D	A	B	A
5	B	B	D	A	C	C	B	D	B	B	C	B	A	C	A	A	C	A	A	B	B	A	D	D
6	D	D	A	D	A	B	C	C	A	A	D	B	C	C	C	B	A	A	C	C	B	C	B	C
7	A	B	D	D	A	B	C	B	C	B	C	A	A	D	D	A	B	B	C	A	B	C	D	B
8	D	C	D	C	A	C	A	D	C	C	D	A	C	A	C	A	C	A	B	A	D	B	C	C
9	C	A	A	C	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	B	A	B	B	C	A	C	B	A	B
10	B	A	B	D	C	B	D	D	A	A	A	B	D	A	C	D	B	A	D	A	C	B	A	B
11	A	D	C	D	D	A	C	B	C	B	C	C	B	B	A	D	D	C	D	B	B	B	B	B
12	B	C	D	A	D	D	C	D	C	C	C	C	C	A	A	D	B	C	C	C	C	D	C	D
13	B	B	D	C	C	C	C	B	D	C	C	B	B	A	C	D	A	D	A	A	A	A	D	C
14	A	A	B	D	C	B	C	B	A	C	D	A	C	C	A	D	D	A	A	D	B	B	D	B
15	D	C	A	D	B	C	B	D	A	C	B	C	B	B	D	C	D	A	B	B	B	D	A	C
16	C	B	D	B	B	C	B	B	C	C	A	C	B	C	B	D	D	C	B	C	B	B	D	A
17	C	B	C	C	A	C	C	A	B	B	D	B	A	D	B	A	B	C	C	D	C	A	B	D
18	D	D	D	B	D	A	B	D	C	B	C	B	B	A	D	C	A	C	A	A	A	C	B	C
19	B	A	C	B	B	B	D	B	A	C	B	B	A	D	A	D	C	A	D	D	B	A	B	C
20	A	B	A	A	B	B	A	D	A	C	C	D	C	D	C	A	A	B	A	D	D	D	A	C
21	D	C	D	D	C	D	A	A	C	C	B	B	D	B	B	D	C	C	C	C	C	A	C	D
22	B	B	B	B	C	B	B	B	B	C	A	D	A	C	D	D	A	A	A	D	A	B	B	C
23	C	D	C	B	D	D	B	C	D	C	A	C	C	C	B	A	A	B	C	D	B	A	A	A
24	A	A	C	C	A	A	C	B	A	C	D	A	D	A	B	B	A	A	C	B	D	A	B	B
25	D,S,D,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,D,S,S	D,S,S,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,D,S,S	D,S,S,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,D,S,S	D,S,S,S	S,D,D,S	S,D,D,S	D,D,S,S
26	D,S,S,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,S,S,S	D,S,S,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,S,S,S	D,D,S,S	D,D,S,D	D,S,D,S	D,S,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,D,S,S	D,S,D,S	D,S,S,S
27	D,D,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S	D,S,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,S,D,S	D,S,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,S,S,S	D,S,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,S,S,S	D,S,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,S,S,S
28	D,S,D,D	D,D,S,D	D,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	D,D,S,D	D,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	D,S,D,S	D,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	D,S,D,S	D,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	D,S,D,S	D,S,D,S	D,S,D,D	D,S,D,D	D,S,D,S	D,D,S,D	D,S,D,D

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0701

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1:** Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Chuồng nuôi không có hệ thống xử lý chất thải.
- (b) Thức ăn thừa và chất thải của vật nuôi xử lý không đúng quy định.
- (c) Xác vật nuôi không được thu gom và xử lý đúng quy định.
- (d) Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng công nghệ biogas.

Số phát biểu đúng về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 2: Chăm sóc rừng giai đoạn non có vai trò nào sau đây?

- A. Giúp cây rừng sinh trưởng nhanh.
- B. Giúp cây dây leo phát triển mạnh.
- C. Giúp sâu, bệnh hại phát triển nhanh.
- D. Giúp cây bụi phát triển mạnh.

Câu 3: Công nghệ nào sau đây là công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm chăn nuôi?

- A. Chế biến xúc xích.
- B. Bảo quản lạnh đông.
- C. Ướp muối truyền thống.
- D. Chế biến sữa chua.

Câu 4: Loại phân bón nào sau đây có nguồn gốc từ chất thải của vật nuôi?

- A. Phân kali.
- B. Phân đạm.
- C. Phân chuồng.
- D. Phân lân.

Câu 5: Trong quá trình nuôi cá thương phẩm, khi phát hiện dịch bệnh lây lan, **không** nên thực hiện biện pháp nào sau đây?

- A. Vớt bỏ cá chết và xử lý theo quy định.
- B. Tháo bớt nước ao nuôi chưa xử lý ra môi trường.
- C. Bổ sung vitamin C vào thức ăn cho cá.
- D. Khử trùng nước ao nuôi bằng hóa chất thích hợp.

Câu 6: Trong chăn nuôi, để bảo vệ môi trường biện pháp nào sau đây **không** phù hợp?

- A. Khử trùng chuồng nuôi đúng quy định.
- B. Quét dọn sạch sẽ nền chuồng nuôi.
- C. Xả nước thải chăn nuôi chưa xử lý ra môi trường.
- D. Khai thông rãnh thoát nước quanh chuồng nuôi.

Câu 7: Phòng chống cháy rừng thuộc hoạt động lâm nghiệp cơ bản nào sau đây?

- A. Chế biến lâm sản.
- B. Chăm sóc rừng.
- C. Bảo vệ rừng.
- D. Phát triển rừng.

Câu 8: Loại máy nào sau đây được sử dụng để làm đất trước khi trồng cây?

- A. Máy cấy.
- B. Máy cày.
- C. Máy gieo hạt.
- D. Máy gặt.

Câu 9: Trong chăn nuôi, kiểu chuồng hờ có ưu điểm nào sau đây?

- A. Áp dụng công nghệ hiện đại.
- B. Chi phí đầu tư ban đầu thấp.
- C. Kiểm soát được nhiệt độ chuồng nuôi.
- D. Dễ kiểm soát dịch bệnh.

Câu 10: Mô hình nào sau đây **không** phải là mô hình chăn nuôi công nghệ cao?

- A. Mô hình nuôi dê chăn thả tự do.
- B. Mô hình chăn nuôi lợn gắn chip.
- C. Mô hình chăn nuôi bò sử dụng robot.
- D. Mô hình nuôi gà đẻ thu trứng tự động.

Câu 11: Sữa bò tươi nguyên chất là sản phẩm của ngành nào sau đây?

- A. Chăn nuôi.
- B. Thủy sản.
- C. Lâm nghiệp.
- D. Trồng trọt.

Câu 12: Loại thức ăn thủy sản nào sau đây có hàm lượng tinh bột cao nhất?

- A. Bột ngô.
- B. Cỏ tươi.
- C. Bột cá.
- D. Cá tạp.

Câu 13: Các khu bảo tồn thiên nhiên có vai trò nào sau đây?

- A. Làm tăng sản lượng gỗ quý cho xuất khẩu.
- B. Bảo tồn nguồn gene các loài động, thực vật rừng.
- C. Cung cấp động vật rừng quý hiếm để xuất khẩu.
- D. Làm tăng diện tích đất trồng cây công nghiệp.

Câu 14: Khi nuôi cá rô phi thâm canh trong lồng, loại thức ăn nào sau đây được lựa chọn để cho ăn giúp cá sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao?

- A. Thức ăn hỗn hợp.
- B. Thức ăn tươi sống.
- C. Thức ăn bổ sung.
- D. Thức ăn xanh.

Câu 15: Cây trồng nào sau đây **không** được trồng trong hệ thống thủy canh?

- A. Cây rau muống.
- B. Cây cà chua.
- C. Cây rau cải.
- D. Cây cao su.

Câu 16: Khi quan sát ao nuôi cá rô phi, thấy nước ao nuôi có màu xanh nõn chuối. Hiện tượng này do

- A. nước trong ao nuôi bị nhiễm mặn.
- B. tảo silic trong ao nuôi phát triển mạnh.
- C. nước trong ao nuôi có nhiều phù sa.
- D. tảo lục trong ao nuôi phát triển mạnh.

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây **không** phù hợp với chuồng nuôi lợn thịt quy mô công nghiệp?

- A. Mái chuồng lợp bằng rom rạ.
- B. Nền chuồng có độ dốc vừa phải.
- C. Có hệ thống máng ăn, máng uống tự động.
- D. Có hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định.

Câu 18: Trong ao nuôi tôm thâm canh có hiện tượng nước ao bị đục, xuất hiện mùi hôi và khi kiểm tra thấy nồng độ NH_3 (ammonia) tăng cao. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sử dụng

- A. vôi bột khử trùng nền đáy ao trước khi nuôi đúng quy định.
- B. thức ăn công nghiệp dư thừa quá mức.
- C. quạt nước bề mặt công suất lớn trong ao nuôi.
- D. hóa chất khử trùng nước đúng quy định trước khi cấp vào ao nuôi.

Câu 19: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Trồng cây xanh trong khuôn viên các nhà máy, đô thị.
- (b) Sử dụng flycam kiểm tra, giám sát nguy cơ cháy rừng.
- (c) Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho người dân.
- (d) Trồng cây ăn quả trên diện tích đất rừng tự nhiên.

Số phát biểu đúng về bảo vệ tài nguyên rừng là

- A. 4.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 1.

Câu 20: Sinh sản của cá chép có đặc điểm nào sau đây?

- A. Cá đẻ ấp trứng trong miệng.
- B. Sinh sản bằng cách đẻ con.
- C. Sinh sản bằng cách đẻ trứng.
- D. Cá cái ấp trứng trong miệng.

Câu 21: Sản phẩm nào sau đây được chế biến từ thủy sản?

- A. Nước ngọt. B. Mật ong. C. Tôm chua. D. Tương ớt.

Câu 22: Đối với rừng keo giống, để thu được hạt giống có năng suất cao nhất và chất lượng tốt nên thu hoạch hạt vào giai đoạn cây có đặc điểm nào sau đây?

- A. Cây ngừng sinh trưởng. B. Cây có tán chưa hoàn chỉnh.
C. Cây bắt đầu ra hoa lần đầu. D. Cây có tán đã định hình.

Câu 23: Cho các nhận định sau đây:

- (a) Phá rừng và đặt bẫy săn bắt trái phép các động vật rừng.
(b) Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn.
(c) Mở rộng diện tích đất trồng cây công nghiệp trên đất rừng phòng hộ.
(d) Khai thác trái phép gỗ và các sản phẩm khác từ rừng.

Số nhận định đúng về nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 24: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Khí sinh học được sử dụng để đun nấu.
(b) Chất lắng đọng trong bể chứa làm phân bón cho cây trồng.
(c) Nước thải từ bể chứa theo đường dẫn ra bên ngoài không chứa vi sinh vật.
(d) Nước thải sau khi xử lý được sử dụng để tưới cho cây trồng.

Số phát biểu đúng về sản phẩm của công nghệ biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Bảng dưới đây thể hiện diện tích rừng trồng mới ở nước ta trong giai đoạn từ 2017 đến 2020.

Đơn vị: Nghìn ha

Năm	Tổng số	Rừng sản xuất	Rừng phòng hộ	Rừng đặc dụng
2017	284,9	267,7	15,1	2,1
2018	282,4	268,0	12,5	1,9
2019	268,4	255,9	11,1	1,4
2020	269,9	260,3	7,8	1,8

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023, Nxb Thống kê.

a) Trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, tổng diện tích rừng trồng mới năm 2020 là thấp nhất.

b) Trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, diện tích rừng phòng hộ trồng mới có xu hướng giảm liên tục, cần tuyên truyền khuyến khích người dân tăng cường trồng mới rừng phòng hộ nhằm giảm thiểu thiên tai.

c) Diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2020 lớn hơn diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2019 là 4,4 nghìn ha góp phần tăng khả năng điều hòa khí hậu.

d) Năm 2020, so với tổng diện tích rừng trồng mới, tỉ lệ diện tích rừng sản xuất trồng mới cao hơn tỉ lệ diện tích rừng đặc dụng trồng mới là 80%.

Câu 2: Hiện nay, mô hình nuôi cá rô phi trong lồng trên sông theo quy hoạch được nhiều địa phương trong cả nước khuyến khích mở rộng. Trong kỹ thuật nuôi, các lồng nuôi được bố trí thành từng cụm, các cụm được đặt ở vùng nước lưu thông với tốc độ dòng chảy nhẹ. Để tận dụng không gian, các cụm lồng được đặt gần nhau với mật độ cao. Thức ăn cho cá đa dạng, tuy nhiên để thu được năng suất cao người nuôi thường sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi.

a) Lồng nuôi được đặt ở khu vực nước lưu thông góp phần tăng hàm lượng oxygen hòa tan cho cá.

b) Việc đặt các cụm lồng gần nhau với mật độ cao thuận lợi cho việc kiểm soát dịch bệnh.

c) Khi dùng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi cần có lưới chắn tránh thất thoát, lãng phí thức ăn.

d) Vào mùa mưa lũ, người nuôi cần di chuyển lồng nuôi đến vùng nước sâu để tránh dòng chảy mạnh.

Câu 3: Cá song là một trong những loài thủy sản nước mặn có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi trong ao đất. Trong quá trình nuôi, cá song dễ bị bệnh hoại tử thần kinh do Betanodavirus gây ra. Người ta có thể sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện mầm bệnh hoại tử thần kinh trên cá song. Betanodavirus kí sinh trong tế bào thần kinh và võng mạc của cá. Virus phát triển mạnh khi nhiệt độ môi trường khoảng 25-30 °C. Khi bị bệnh, cá có triệu chứng bỏ ăn, bơi không định hướng, xoay tròn. Bệnh lưu hành rộng, tốc độ lây lan nhanh, tỉ lệ chết từ 70% đến 100% ở kích cỡ cá khoảng 2-4 cm (giai đoạn cá hương).

a) Quá trình nuôi cá song trong ao đất, khi dịch bệnh hoại tử thần kinh xảy ra, cần thường xuyên thay toàn bộ nước ao nuôi để giảm mầm bệnh, giảm stress và tăng cường sức đề kháng cho cá.

b) Khi cá song bị bệnh hoại tử thần kinh, mầm bệnh chỉ xuất hiện ở tế bào thần kinh, không có trong các loại tế bào khác.

c) Sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện sớm con giống mang mầm bệnh hoại tử thần kinh trước khi thả vào ao nuôi.

d) Tác nhân gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá song là vi khuẩn *Streptococcus agalactiae*.

Câu 4: Khai thác thủy sản tạo sinh kế cho người dân. Trong quá trình khai thác, ngư dân thường sử dụng các loại ngư cụ như lưới kéo, lưới rê, lưới vây, câu. Sản lượng thủy sản biển và nội địa được khai thác trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 thể hiện ở bảng dưới đây:

Đơn vị: Nghìn tấn

Năm	Khai thác biển	Khai thác nội địa
2019	3633,1	196,2
2020	3700,3	196,2
2021	3745,1	195,0

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023, Nxb Thống kê.

a) Trong khai thác biển, ngư dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, trang bị hệ thống giám sát hành trình tốt, ngư cụ hợp pháp góp phần tăng sản lượng khai thác thủy sản và an toàn cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ.

b) Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, sản lượng thủy sản biển được khai thác thấp nhất vào năm 2020.

c) Sản lượng khai thác thủy sản nội địa năm 2021 giảm so với năm 2020, cần tăng cường nuôi trồng thủy sản nội địa góp phần tăng sản lượng và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững.

d) Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, tổng sản lượng thủy sản biển được khai thác tăng dần góp phần cung cấp thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của con người.

----- **HẾT** -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:

Mã đề: 0702

Số báo danh:

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1:** Phương pháp bảo quản thủy sản nào sau đây **không** được phép sử dụng trên các tàu đánh bắt thủy sản xa bờ?

- A. Làm lạnh. B. Ướp muối. C. Ướp đạm (Urea). D. Lạnh đông.

Câu 2: Biện pháp nào sau đây **không** sử dụng để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?

- A. Sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng nuôi.
B. Tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi đúng quy định.
C. Sử dụng nước thải chăn nuôi chưa xử lý để vệ sinh chuồng nuôi.
D. Thường xuyên khơi thông cống, rãnh thoát nước thải đã xử lý.

Câu 3: Trong phát triển rừng, trồng mới rừng có vai trò nào sau đây?

- A. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. B. Tăng sạt lở đất rừng.
C. Tăng xói mòn đất rừng. D. Giúp cỏ dại phát triển mạnh.

Câu 4: Trong các phương thức khai thác rừng, khai thác chọn là

- A. chọn chặt từng cây rừng đã thành thực, giữ lại cây còn non.
B. chặt toàn bộ cây rừng đã thành thực trong nhiều lần (mùa) khai thác.
C. chọn chặt các cây rừng bị sâu bệnh, giữ lại cây thành thực.
D. chặt toàn bộ cây rừng đã thành thực trong một lần (mùa) khai thác.

Câu 5: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Định kì khử trùng chuồng nuôi.
(b) Thu gom và xử lý chất thải đúng quy định.
(c) Phun thuốc hóa học quá nồng độ để vệ sinh chuồng nuôi.
(d) Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.

Số phát biểu đúng về biện pháp vệ sinh chuồng nuôi là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 6: Phân bón vi sinh có đặc điểm chính nào sau đây?

- A. Gây hại cho đất khi sử dụng liên tục.
B. Có hàm lượng dinh dưỡng cao.
C. Gây ô nhiễm cho môi trường.
D. Chứa vi sinh vật sống có ích.

Câu 7: Loại máy nào sau đây được sử dụng trong chăm sóc cây trồng?

- A. Máy cấy. B. Máy gieo hạt.
C. Máy phun thuốc trừ sâu. D. Máy thu hoạch.

Câu 8: Yêu cầu nào sau đây **không** phù hợp với chuồng nuôi lợn thịt quy mô công nghiệp?

- A. Xây dựng chuồng nuôi gần khu dân cư.
B. Xây dựng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi.
C. Nền chuồng cao hơn mặt đất để tránh ẩm ướt.
D. Nền chuồng có độ dốc vừa phải để khô ráo.

Câu 9: Khi quan sát rừng keo lá tràm nhận thấy cây ngừng sinh trưởng, tán lá thưa thớt và xuất hiện nhiều cành khô. Các biểu hiện này thuộc giai đoạn nào sau đây trong đời sống của cây keo lá tràm?

- A. Giai đoạn thành thực. B. Giai đoạn cây non.
C. Giai đoạn già cỗi. D. Giai đoạn gần thành thực.

Câu 10: Cám gạo thuộc nhóm thức ăn thủy sản nào sau đây?

- A. Thức ăn hỗn hợp.
- B. Thức ăn (chất) bổ sung.
- C. Nguyên liệu thức ăn.
- D. Thức ăn tươi sống.

Câu 11: Loại thức ăn thủy sản nào sau đây có hàm lượng protein cao nhất?

- A. Bột ngô.
- B. Bột thịt.
- C. Cỏ tươi.
- D. Cám gạo.

Câu 12: Đối với đời sống con người và kinh tế - xã hội, ngành chăn nuôi **không** có vai trò nào sau đây?

- A. Cung cấp sức kéo cho sản xuất nông nghiệp.
- B. Cung cấp phân bón hữu cơ cho trồng trọt.
- C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
- D. Cung cấp lương thực cho con người.

Câu 13: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Trồng cây công nghiệp trên đất rừng tự nhiên.
- (b) Đẩy mạnh trồng mới rừng và phục hồi rừng nghèo.
- (c) Mở rộng diện tích đất nông nghiệp trên đất rừng đặc dụng.
- (d) Xây dựng các khu du lịch trong rừng phòng hộ đầu nguồn.

Số phát biểu đúng về nguyên nhân suy thoái tài nguyên rừng là

- A. 2.
- B. 4.
- C. 1.
- D. 3.

Câu 14: Cây trồng nào sau đây được trồng trong hệ thống khí canh?

- A. Cây bưởi.
- B. Cây cà phê.
- C. Cây cam.
- D. Cây xà lách.

Câu 15: Trong các hoạt động cơ bản của lâm nghiệp, hoạt động nào sau đây thuộc bảo vệ rừng?

- A. Tia canh cây rừng.
- B. Phòng chống cháy rừng.
- C. Trồng dặm cây rừng.
- D. Tia thưa cây rừng.

Câu 16: Trong ao nuôi cá chép, vào những ngày thời tiết âm u, tiến hành kiểm tra nước ao nuôi thấy hàm lượng oxygen hòa tan thấp ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá. Để xử lý hiện tượng này, biện pháp nào sau đây phù hợp?

- A. Bổ sung phân hữu cơ vào ao nuôi.
- B. Tăng cường sử dụng quạt nước trong ao nuôi.
- C. Bổ sung vitamin vào thức ăn cho cá.
- D. Tăng lượng thức ăn cho cá.

Câu 17: Trong chăn nuôi, kiểu chuồng kín có nhược điểm nào sau đây?

- A. Chi phí đầu tư ban đầu lớn.
- B. Khó kiểm soát nhiệt độ trong chuồng nuôi.
- C. Không phù hợp với chăn nuôi công nghiệp.
- D. Khó kiểm soát dịch bệnh.

Câu 18: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Thu dọn tàn dư cây rừng sau khai thác gỗ.
- (b) Đốt củi trong rừng lấy than.
- (c) Lắp đặt biển báo ở nơi có nguy cơ cháy rừng cao.
- (d) Đốt rừng làm nương rẫy.

Số phát biểu đúng về phòng chống cháy rừng là

- A. 3.
- B. 4.
- C. 1.
- D. 2.

Câu 19: Quá trình nuôi tôm trong bể nổi, vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ nước bể nuôi tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sống của tôm. Biện pháp nào sau đây làm giảm nhiệt độ nước trong bể nuôi?

- A. Bổ sung nước vôi trong vào bể nuôi.
- B. Cho tôm ăn thức ăn có hàm lượng protein cao.
- C. Sử dụng lưới che nắng cho bể nuôi.
- D. Bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể nuôi.

Câu 20: Bệnh đốm trắng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm do Baculovirus gây ra, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Khi bệnh xuất hiện, biện pháp nào sau đây giúp ngăn chặn bệnh lây lan giữa các ao nuôi tôm?

- A. Khử trùng nước ao nuôi, cách li ao nuôi có tôm bệnh với ao khác.
- B. Sử dụng thuốc kháng sinh thích hợp để trị bệnh đốm trắng cho tôm.
- C. Tăng cường lượng lớn thức ăn cho tôm.
- D. Tháo nước ao nuôi tôm bị bệnh ra môi trường khi chưa xử lí.

Câu 21: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Sử dụng vi khuẩn kỵ khí để phân giải chất hữu cơ trong chất thải.
- (b) Có khả năng tiêu diệt hầu hết các mầm bệnh trong chất thải.
- (c) Tạo ra phân bón cho cây trồng.
- (d) Tạo ra chất khí làm nhiên liệu đun nấu.

Số phát biểu đúng về xử lí chất thải chăn nuôi bằng phương pháp ủ phân nóng (ủ phân compost) là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 22: Tôm càng xanh sinh trưởng ở vùng nước ngọt, khi sinh sản tôm có tập tính di cư đến

- A. vùng đầm lầy nước ngọt có độ trong thích hợp.
- B. cửa sông nơi nước có độ mặn thích hợp.
- C. thượng nguồn nơi nước có độ pH thích hợp.
- D. thượng nguồn nơi nước có độ trong cao.

Câu 23: Mô hình chăn nuôi công nghệ cao nào sau đây theo dõi được tình trạng sức khỏe vật nuôi?

- A. Mô hình nuôi lợn gắn chip.
- B. Mô hình nuôi vịt chăn thả tự do.
- C. Mô hình nuôi gà thả vườn.
- D. Mô hình nuôi bò chăn thả tự do.

Câu 24: Công nghệ nào sau đây **không** phải là công nghệ cao trong chế biến sản phẩm chăn nuôi?

- A. Chế biến thịt hộp.
- B. Chế biến sữa chua thủ công.
- C. Chế biến xúc xích công nghiệp.
- D. Chế biến sữa bột.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Bảng dưới đây thể hiện diện tích rừng trồng mới ở nước ta trong giai đoạn từ 2017 đến 2020.

Đơn vị: Nghìn ha

Năm	Tổng số	Rừng sản xuất	Rừng phòng hộ	Rừng đặc dụng
2017	284,9	267,7	15,1	2,1
2018	282,4	268,0	12,5	1,9
2019	268,4	255,9	11,1	1,4
2020	269,9	260,3	7,8	1,8

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023, Nxb Thống kê.

a) Năm 2019, so với tổng diện tích rừng trồng mới, tỉ lệ diện tích rừng phòng hộ trồng mới thấp hơn tỉ lệ diện tích rừng sản xuất trồng mới là 88,7%.

b) Ở những khu vực đất có độ dốc cao, để tăng sản lượng gỗ nên khai thác rừng đặc dụng bằng phương thức khai thác trắng.

c) Trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, tổng diện tích rừng trồng mới năm 2017 là lớn nhất.

d) Diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2018 lớn hơn năm 2017 là 0,3 nghìn ha góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân.

Câu 2: Khai thác thủy sản tạo sinh kế cho người dân. Trong quá trình khai thác, ngư dân thường sử dụng các loại ngư cụ như lưới kéo, lưới rê, lưới vây, câu. Sản lượng thủy sản biển và nội địa được khai thác trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 thể hiện ở bảng dưới đây:

Đơn vị: Nghìn tấn

Năm	Khai thác biển	Khai thác nội địa
2019	3633,1	196,2
2020	3700,3	196,2
2021	3745,1	195,0

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023, Nxb Thống kê.

a) Để tăng tổng sản lượng thủy sản theo hướng bền vững, cần tập trung nhân lực và các loại ngư cụ khai thác thủy sản vào mùa sinh sản của chúng.

b) Tổng sản lượng thủy sản biển được khai thác năm 2021 cao hơn năm 2020 là 44,8 nghìn tấn góp phần cung cấp nguồn thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

c) Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, sản lượng thủy sản nội địa được khai thác cao nhất vào năm 2021.

d) Trong khai thác biển, ngư dân cần tuân thủ các quy định về quản lý vùng và ngư cụ góp phần bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững.

Câu 3: Cá song là một trong những loài thủy sản nước mặn có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi trong ao đất. Trong quá trình nuôi, cá song dễ bị bệnh hoại tử thần kinh do Betanodavirus gây ra. Người ta có thể sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện mầm bệnh hoại tử thần kinh trên cá song. Betanodavirus kí sinh trong tế bào thần kinh và võng mạc của cá. Virus phát triển mạnh khi nhiệt độ môi trường khoảng 25-30 °C. Khi bị bệnh, cá có triệu chứng bỏ ăn, bơi không định hướng, xoay tròn. Bệnh lưu hành rộng, tốc độ lây lan nhanh, tỉ lệ chết từ 70% đến 100% ở kích cỡ cá khoảng 2-4 cm (giai đoạn cá hương).

a) Sử dụng kỹ thuật PCR phát hiện sớm và chính xác bệnh hoại tử thần kinh trên cá song để kịp thời xử lý, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người nuôi.

b) Khi cá song bị bệnh hoại tử thần kinh, cần tăng cường lượng thức ăn cho cá để tăng sức đề kháng.

c) Tác nhân gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá song là Betanodavirus.

d) Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh hoại tử thần kinh trên cá song.

Câu 4: Hiện nay, mô hình nuôi cá rô phi trong lồng trên sông theo quy hoạch được nhiều địa phương trong cả nước khuyến khích mở rộng. Bố trí các lồng nuôi thành từng cụm để thuận lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên, với mô hình này các hộ nuôi thường khó kiểm soát được dịch bệnh nên rất dễ phát tán nguồn bệnh khi mầm bệnh xuất hiện.

a) Tận dụng dòng chảy của sông để cung cấp oxygen hòa tan cho cá.

b) Các cụm lồng nuôi được xếp với mật độ hợp lý để tạo độ thông thoáng và hạn chế tồn đọng chất thải gây ô nhiễm môi trường nước.

c) Khi dịch bệnh xảy ra, người nuôi sử dụng thuốc kháng sinh phun lên mặt nước lồng nuôi để trị bệnh cho cá.

d) Nuôi cá rô phi trong lồng trên sông theo quy hoạch nhằm tận dụng các điều kiện tự nhiên góp phần cung cấp sản phẩm thủy sản cho tiêu dùng.

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025
Môn: Công nghệ (định hướng Nông Nghiệp) - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018



Câu/Mã đề	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724
1	C	C	D	D	B	A	C	D	D	A	D	A	B	B	B	D	D	A	D	B	D	A	D	D
2	A	A	D	D	D	A	A	B	C	C	D	A	A	C	C	D	D	A	A	C	C	B	C	B
3	B	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	D	A	A	A	C	C	B	B	D	A	B	C	C
4	C	A	D	D	A	B	D	D	B	C	D	C	B	B	D	A	A	B	A	D	A	B	B	B
5	B	D	A	D	A	A	B	B	A	B	B	C	B	B	A	C	B	B	B	B	B	A	B	C
6	C	D	D	C	D	B	D	D	A	B	C	B	B	C	C	C	B	A	A	B	A	B	B	D
7	C	C	D	B	A	D	B	D	B	A	D	C	A	C	C	B	A	D	C	C	A	C	B	A
8	B	A	B	C	D	B	B	B	A	A	A	B	B	D	B	D	B	C	C	B	A	C	C	C
9	B	C	D	D	B	A	B	B	A	C	C	D	A	C	B	C	B	D	B	B	A	D	A	B
10	A	C	D	B	D	D	C	C	D	A	C	D	C	C	A	A	A	B	C	A	A	D	A	A
11	A	B	D	A	C	D	B	D	D	B	D	D	B	D	B	A	D	D	B	A	A	A	B	A
12	A	D	A	D	D	B	B	A	D	C	D	C	B	C	D	B	A	D	B	B	C	A	C	A
13	B	D	A	C	D	B	D	B	A	C	C	C	B	A	C	D	A	A	A	C	A	A	D	A
14	A	D	D	A	D	A	C	A	B	D	B	D	A	D	A	B	A	A	B	D	A	B	A	C
15	D	B	B	C	C	D	D	D	A	A	D	A	D	C	A	C	C	A	A	D	A	B	B	D
16	D	B	B	D	D	C	B	A	C	D	B	A	C	D	B	C	B	D	A	A	A	D	B	A
17	A	A	C	A	C	B	D	C	A	C	B	C	B	B	B	B	C	C	D	C	B	B	D	C
18	B	D	C	D	B	A	B	B	B	D	C	D	D	A	A	D	D	A	C	B	C	B	C	C
19	C	C	A	D	D	C	B	B	D	D	A	A	D	D	C	D	A	A	D	D	D	A	C	A
20	C	A	B	B	C	B	C	A	A	B	B	B	A	A	D	C	A	A	C	C	B	B	B	C
21	C	B	C	A	C	C	D	D	D	D	D	C	D	D	C	A	C	C	D	D	D	A	B	C
22	D	B	B	D	D	B	B	C	C	D	B	C	B	A	A	D	A	A	B	A	C	B	A	A
23	B	A	A	D	A	A	D	D	D	C	B	B	C	B	C	B	D	A	A	C	A	C	B	D
24	D	B	B	C	D	D	A	C	D	D	A	D	C	A	D	A	B	A	A	A	A	D	A	C
25	S,D,D,S	S,S,D,D	D,D,S,S	S,D,S	S,D,S,S	S,D,D,S	D,D,S,S	D,S,S,D	S,S,D,S	D,S,D,S	S,D,S,D	S,D,S,D	S,S,D,S	D,D,S,D	D,D,S,S	S,S,D,D	S,D,S,D	D,D,S	S,D,S,D	D,S,S,S	D,S,S,S	S,S,D,D	D,D,S,D	D,S,S,S
26	D,S,D,S	S,D,S,D	D,D,S,D	S,D,S,D	S,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,D	D,S,D,S	S,S,D,D	D,D,S,S	D,S,D,D	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,D,S	D,S,D,D	S,D,D,S	S,D,S,D	S,D,D,S	S,D,D,D	S,D,S,D	S,D,S,D	S,S,D,D	D,D,S,D	S,S,D,D
27	S,S,D,S	D,S,D,D	D,D,S,D	S,D,S,S	D,S,S,D	D,D,D,S	D,S,D,D	S,S,D,S	S,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	D,S,S,S	D,S,S,D	D,S,D,D	S,D,D,D	S,D,S,S	S,D,S,D	S,D,D,D	S,D,D,D	S,S,D,D	S,D,S,D	D,S,D,D	S,S,D,D	D,D,S,S
28	D,S,D,D	D,D,S,D	S,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	D,D,S,D	D,S,D,S	D,D,S,D	D,S,D,D	D,S,D,D	S,S,D,D	D,D,D,S	D,S,S,D	D,S,D,S	S,D,S,S	D,D,S,D	D,D,S,D	D,S,S,D	S,D,S,D	D,D,S,D	D,D,S,D	D,S,D,D	S,S,D,D	D,S,D,D

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2025
Môn: Công nghệ (định hướng Nông nghiệp) - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018



Câu/Mã đề	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748
1	D	D	A	B	B	D	A	D	A	D	D	A	B	C	A	D	D	B	B	C	A	A	C	D
2	A	B	D	C	C	A	D	D	D	A	C	B	B	A	C	A	A	D	B	B	A	D	D	D
3	D	C	B	B	C	D	D	A	A	D	D	D	C	C	C	B	A	D	A	B	C	B	A	A
4	D	B	B	B	B	C	D	C	A	B	B	C	D	B	A	C	B	C	B	B	A	A	D	C
5	D	B	D	D	D	B	B	B	A	C	D	B	A	A	C	C	D	B	B	B	A	B	C	C
6	C	D	B	A	A	C	C	B	B	C	A	C	B	C	B	B	B	D	B	C	A	C	C	B
7	A	A	A	D	B	D	A	B	B	C	B	B	C	D	A	B	D	D	A	C	D	A	D	A
8	C	D	B	A	C	A	D	B	D	D	B	A	C	A	B	D	C	B	D	B	D	A	B	C
9	A	C	D	D	B	A	B	D	B	D	C	A	A	B	C	C	D	D	C	D	A	A	A	D
10	A	D	C	A	B	D	B	D	C	A	B	B	C	A	B	A	A	B	A	D	A	B	D	B
11	B	C	C	A	A	C	C	B	B	A	B	A	C	C	A	A	B	D	D	D	C	D	A	A
12	A	A	A	A	C	D	A	C	C	D	B	B	C	A	B	B	C	A	A	C	A	A	B	C
13	B	D	D	D	D	A	B	A	A	C	C	D	D	A	B	A	C	D	D	B	C	C	A	A
14	C	C	B	C	C	B	C	B	D	B	D	B	D	D	D	B	B	C	D	B	C	C	D	B
15	A	B	D	A	D	C	B	C	A	D	D	B	B	A	B	C	A	B	A	C	C	B	A	A
16	C	D	C	B	B	D	C	B	C	B	A	A	C	B	B	A	C	A	B	D	C	B	C	C
17	D	D	D	B	B	A	C	C	B	A	C	C	B	A	D	D	C	A	C	D	A	D	D	C
18	B	D	A	B	D	A	A	A	B	D	C	C	D	D	A	A	C	D	A	A	D	B	D	C
19	D	A	C	C	B	C	D	D	D	C	D	A	D	C	C	B	C	D	C	D	D	A	B	A
20	D	C	B	B	B	A	B	B	D	A	A	A	A	C	D	D	A	B	A	D	B	A	D	D
21	B	B	C	A	C	D	B	A	C	D	D	B	B	C	A	B	A	A	D	C	A	D	C	B
22	B	D	C	D	D	D	A	D	D	A	A	A	B	C	A	A	B	D	A	C	D	B	D	B
23	B	C	D	C	D	B	B	A	A	A	D	B	A	D	B	D	A	D	B	B	C	B	B	B
24	D	C	B	A	C	D	A	A	B	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	D	A	A	D	B
25	S,D,D,D	S,D,D,D	D,D,S,D	D,D,S,D	D,S,D,D	D,D,S,D	D,S,D,D	S,S,D,D	D,S,D,D	D,S,D,D	S,S,D,S	D,S,D,S	S,D,D,S	S,S,D,D	D,S,S,S	S,D,D,D	D,D,D,S	D,S,D,S	S,S,S,D	D,D,D,S	D,D,D,S	S,S,D,S	D,D,S,D	D,D,S,D
26	S,S,D,D	D,S,D,D	S,D,D,S	S,S,D,D	S,D,S,D	S,S,D,D	D,S,S,D	D,D,D,S	D,S,D,S	D,S,S,D	D,D,S,S	S,D,S,D	D,S,D,S	D,D,D,S	D,S,D,S	D,S,S,D	D,S,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S	S,S,D,D	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,S,D
27	D,S,D,D	D,S,S,D	S,S,S,D	S,S,S,D	S,D,S,S	D,D,S,S	S,S,D,S	S,D,S,S	D,S,D,D	S,D,D,S	S,S,D,D	S,S,D,S	D,D,D,S	S,D,S,D	S,S,D,D	D,D,S,S	D,S,D,D	S,D,D,S	D,S,D,S	S,S,D,D	S,S,D,D	S,D,S,D	S,D,S,S	S,D,S,S
28	D,S,S,D	S,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,S	S,S,D,D	D,D,S,D	D,D,S,S	D,S,D,S	D,S,D,D	D,S,D,D	D,D,D,S	D,S,D,D	D,S,S,D	D,S,D,D	D,D,S,D	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,S,D,D	D,D,S,S	D,S,S,D	S,D,D,D	S,D,D,D	D,S,D,S